Nama : Zhevanya Aulia Ranika Putri
Kelas : TI – 1G
No. Presensi: 26

Percobaan 1

Kode Program :

SiakadFor26.java > SiakadFor26

```java
import java.util.Scanner;

public class SiakadFor26 {
    Run | Debug
    public static void main (String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double nilai, tertinggi = 0, terendah = 100;

        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + i + ": ");
            nilai = sc.nextDouble();
            if (nilai > tertinggi) {
                tertinggi = nilai;
            }
            if (nilai < terendah) {
                terendah = nilai;
            }
        }

        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);
    }
}
```

Hasil Output (Verifikasi Hasil Percobaan) :

```
PS C:\daspro-jobsheet7> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '-agentlib:jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:4741' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\DELL\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\2ed8ef867fcee85098e6cea791d14293\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet7_8b565c77\bin' 'SiakadFor26'
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 76.5
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 82.3
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 62.1
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 88.4
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 65.9
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 67.9
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 90.1
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 55.3
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 73.7
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 78.6
Nilai tertinggi: 90.1
Nilai terendah: 55.3
PS C:\daspro-jobsheet7>
```

Nama : Zhevanya Aulia Ranika Putri
Kelas : TI – 1G
No. Presensi: 26

Pertanyaan!

1. Sebutkan dan tunjukkan masing-masing komponen perulangan FOR pada kode program Percobaan 1!
   Jawaban :
   Pada FOR :
   for (int i = 1; i <= 10; i++) {
   …
   }
   - Inisialisasi : int i = 1 (nilai awal perhitungan)
   - Kondisi : i <= 10 (perulangan jalan selama true)
   - Update : i++ (perhitungan bertambah 1 tiap putaran)
   - Badan perulangan : kode di dalam { } (input nilai dan pengecekan tertinggi / terendah)

2. Mengapa variabel tertinggi diinisialisasi 0 dan terendah diinisialisasi 100? Apa yang terjadi jika variabel tertinggi diinisialisasi 100 dan terendah diinisialisasi 0?
   Jawaban :
   - Variabel tertinggi diinisialisasi 0 agar setiap nilai masukan pertama kali pasti lebih besar dari 0 dan bisa menggantikan nilai awal tersebut. Sebaliknya, terendah diinisialisasi 100 agar nilai masukan pertama kali dapat lebih kecil dari 100.
   - Jika dibalik (tertinggi = 100 dan terendah = 0), maka jika seluruh nilai mahasiswa yang diinput berada di bawah 100, variabel tertinggi akan tetap bernilai 100 (salah). Begitu juga jika semua nilai di atas 0, variabel terendah akan tetap bernilai 0 (salah).

3. Jelaskan fungsi dan alur kerja dari potongan kode berikut!

```
if (nilai > tertinggi) {
    tertinggi = nilai;
}
if (nilai < terendah) {
    terendah = nilai;
}
```

   Jawaban :

   - Kode if (nilai > tertinggi) { tertinggi = nilai; } berfungsi untuk mengecek apakah nilai yang baru saja dimasukkan lebih besar dari nilai tertinggi saat ini. Jika ya, maka nilai tertinggi akan diperbarui dengan nilai baru tersebut.
   - Kode if (nilai < terendah) { terendah = nilai; } berfungsi untuk mengecek apakah nilai masukan lebih kecil dari nilai terendah saat ini. Jika ya, maka nilai terendah diperbarui.

4. Modifikasi kode program sehingga terdapat perhitungan untuk menentukan berapa mahasiswa yang lulus dan yang tidak lulus berdasarkan batas kelulusan (nilai minimal 60). Tampilkan jumlah mahasiswa lulus dan tidak lulus setelah menampilkan nilai tertinggi dan terendah!
Jawaban :

Kode Program yang dimodifikasi (baris ke 8,9,20,21,22,23,24,29,30,32) :

SiakadFor26.java > SiakadFor26

```java
import java.util.Scanner;

public class SiakadFor26 {
    Run | Debug
    public static void main (String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double nilai, tertinggi = 0, terendah = 100;
        int lulus = 0;
        int tidakLulus = 0;

        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + i + ": ");
            nilai = sc.nextDouble();
            if (nilai > tertinggi) {
                tertinggi = nilai;
            }
            if (nilai < terendah) {
                terendah = nilai;
            }
            if (nilai >= 60) {
                lulus++;
            } else {
                tidakLulus++;
            }
        }

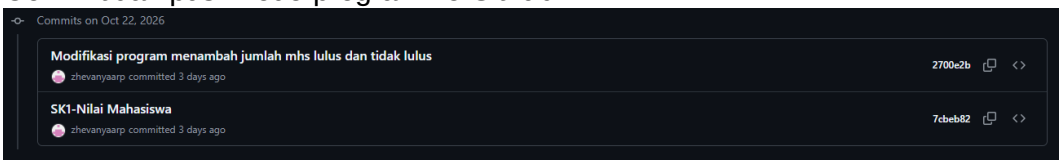
        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);
        System.out.println("Jumlah mahasiswa yang lulus: " + lulus);
        System.out.println("Jumlah mahasiswa yang tidak lulus: " + tidakLulus);

        sc.close();
    }
}
```

Hasil Output setelah dimodifikasi :

```
PS C:\daspro-jobsheet7> c:; cd 'c:\daspro-jobsheet7'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '-agentlib:jdwp=transport=dt_s
t,server=n,suspend=y,address=localhost:5153' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\DELL\AppData\Ro
g\Code\User\workspaceStorage\2ed8ef867fcee85098e6cea791d14293\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet7_8b565c77\bin' 'SiakadFor26'
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 76.5
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 82.3
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 62.1
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 88.4
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 65.9
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 67.9
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 90.1
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 55.3
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 73.7
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 78.6
Nilai tertinggi: 90.1
Nilai terendah: 55.3
Jumlah mahasiswa yang lulus: 9
Jumlah mahasiswa yang tidak lulus: 1
PS C:\daspro-jobsheet7>
```

5. Commit dan push kode program ke Github



Percobaan 2

Kode Program :

SiakadWhile26.java > SiakadWhile26

```java
import java.util.Scanner;

public class SiakadWhile26 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int nilai;
        int jml;
        int i = 0;

        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        jml = sc.nextInt();

        while (i < jml) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilai = sc.nextInt();

            if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                System.out.println("Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!");
                continue;
            }

            if (nilai > 80 && nilai <= 100) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah A");
            } else if (nilai > 73 && nilai <= 80) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B+");
            } else if (nilai > 65 && nilai <= 73) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B");
            } else if (nilai > 60 && nilai <= 65) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C+");
            } else if (nilai > 50 && nilai <= 60) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C");
            } else if (nilai > 39 && nilai <= 50) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah D");
            } else {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah E");
            }
            i++;
        }
        sc.close();
    }
}
```

Hasil Output (Verifikasi Hasil Percobaan) :

```
PS C:\daspro-jobsheet7> & 'c:\Users\DELL\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\DELL\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\2ed8ef867fcee85098e6cea791d14293\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet7_8b565c77\bin' 'SiakadWhile26'
Masukkan jumlah mahasiswa: 5
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Nilai mahasiswa ke-1 adalah A
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 63
Nilai mahasiswa ke-2 adalah C+
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 101
Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 23
Nilai mahasiswa ke-3 adalah E
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: -15
Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 70
Nilai mahasiswa ke-4 adalah B
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 55
Nilai mahasiswa ke-5 adalah C
PS C:\daspro-jobsheet7>
```

Pertanyaan!

1. Pada potongan kode berikut, tentukan maksud dan kegunaan dari sintaks berikut:

```
if (nilai < 0 || nilai > 100) {
    System.out.println(x:"Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!");
    continue;
}
```

a. nilai < 0 || nilai > 100
Jawaban :
Berfungsi mendeteksi apakah nilai yang dimasukkan berada di luar rentang valid (kurang dari 0 atau lebih dari 100).

b. continue
Jawaban :
Berfungsi untuk menghentikan iterasi saat ini seketika dan langsung melompat kembali ke awal perulangan tanpa menjalankan proses pengecekan nilai huruf dan tanpa mengeksekusi i++, sehingga pengguna harus menginput ulang nilai untuk mahasiswa yang sama.

2. Mengapa sintaks i++ dituliskan di akhir perulangan WHILE? Apa yang terjadi jika posisinya dituliskan di awal perulangan WHILE?
Jawaban :
i++ diletakkan di akhir agar penambahan indeks hanya terjadi jika input nilai valid. Jika diletakkan di awal, ketika input tidak valid dan perintah continue dijalankan, proses akan langsung meloncat ke atas sebelum i++ terbaca (atau jika terbaca di awal, indeks akan terus bertambah meskipun data salah), yang mengakibatkan perhitungan jumlah mahasiswa bergeser atau perulangan menjadi tidak sinkron.

3. Apabila jumlah mahasiswa yang dimasukkan adalah 19, berapa kali perulangan WHILE akan berjalan?
Jawaban :
Jika jumlah mahasiswa yang dimasukkan 19, maka perulangan WHILE akan berjalan sebanyak 19 kali (untuk data yang valid).

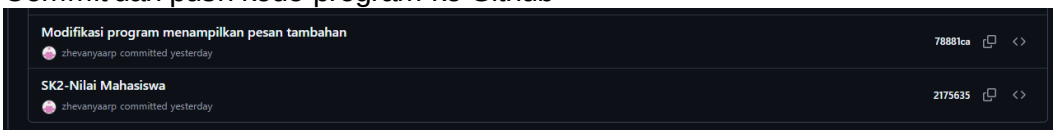
4. Modifikasi kode program sehingga apabila terdapat mahasiswa yang mendapat nilai A, program menampilkan pesan tambahan "Bagus, pertahankan nilainya"!
Jawaban :
Kode Program yang dimodifikasi pada baris ke 25 :

```
23              if (nilai > 80 && nilai <= 100) {
24                  System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah A");
25                  System.out.println("Bagus, pertahankan nilainya!");
```

Hasil Output setelah dimodifikasi ketika terdapat mahasiswa yang mendapat nilai A :

```
PS C:\daspro-jobsheet7>  c:; cd 'c:\daspro-jobsheet7'; & 'c:\Users\DELL\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win3
e' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\DELL\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\2ed8e
_ws\daspro-jobsheet7_8b565c77\bin' 'SiakadWhile26'
Masukkan jumlah mahasiswa: 1
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Nilai mahasiswa ke-1 adalah A
Bagus, pertahankan nilainya!
PS C:\daspro-jobsheet7>
```

5. Commit dan push kode program ke Github



Nama : Zhevanya Aulia Ranika Putri
Kelas : TI – 1G
No. Presensi: 26

Percobaan 3

Kode Program :

KafeDoWhile26.java > KafeDoWhile26

```java
import java.util.Scanner;

public class KafeDoWhile26 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int kopi, teh, roti;
        String namaPelanggan;
        int hargaKopi = 12000;
        int hargaTeh = 7000;
        int hargaRoti = 20000;
        int totalHarga;

        do {
            System.out.print("Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): ");
            namaPelanggan = sc.nextLine();
            if (namaPelanggan.equalsIgnoreCase("batal")) {
                System.out.println("Transaksi dibatalkan.");
                break;
            }
            System.out.print("Jumlah kopi: ");
            kopi = sc.nextInt();
            System.out.print("Jumlah teh: ");
            teh = sc.nextInt();
            System.out.print("Jumlah roti: ");
            roti = sc.nextInt();
            totalHarga = (kopi * hargaKopi) + (teh * hargaTeh) + (roti * hargaRoti);
            System.out.println("Total yang harus dibayar: Rp " + totalHarga);
            sc.nextLine();
        } while (true);

        System.out.println("Semua transaksi selesai.");
        sc.close();
    }
}
```

Hasil Output (Verifikasi Hasil Percobaan) :

```
PS C:\daspro-jobsheet7> & 'c:\Users\DELL\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\DELL\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\2ed8ef867fcee85098e6cea791d14293\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet7_8b565c77\bin' 'KafeDoWhile26'
Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): Rena
Jumlah kopi: 3
Jumlah teh: 0
Jumlah roti: 1
Total yang harus dibayar: Rp 56000
Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): Yuni
Jumlah kopi: 1
Jumlah teh: 4
Jumlah roti: 2
Total yang harus dibayar: Rp 80000
Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): BATAL
Transaksi dibatalkan.
Semua transaksi selesai.
PS C:\daspro-jobsheet7>
```

Nama : Zhevanya Aulia Ranika Putri
Kelas : TI – 1G
No. Presensi: 26

Pertanyaan!

1. Pada penggunaan DO-WHILE ini, apabila nama pelanggan yang dimasukkan pertama kali adalah “batal”, maka berapa kali perulangan dilakukan?
   Jawaban :
   Jika nama pelanggan yang dimasukkan pertama kali adalah "batal", perulangan dilakukan 1 kali (karena blok do dijalankan minimal satu kali sebelum kondisi di while diperiksa).

2. Sebutkan kondisi berhenti yang digunakan pada perulangan DO-WHILE tersebut!
   Jawaban :
   Kondisi berhenti menggunakan perintah break di dalam blok pemilihan if ketika namaPelanggan bernilai "batal" (diabaikan case-nya menggunakan equalsIgnoreCase).

3. Apa fungsi dari penggunaan nilai true pada kondisi DO-WHILE?
   Jawaban :
   Fungsi dari penggunaan nilai true adalah membuat perulangan berjalan secara terus-menerus (infinite loop) sampai ada kondisi di dalam blok (yaitu perintah break) yang memutus perulangan tersebut.

4. Mengapa perulangan DO-WHILE tersebut tetap berjalan meskipun tidak ada komponen inisialisasi dan update?
   Jawaban :
   Karena perulangan ini tidak dikendalikan oleh angka atau hitungan (seperti i++), melainkan murni mengikuti input dari pengguna di keyboard. Program akan terus berputar sampai pengguna mengetik perintah khusus (seperti 'batal' atau angka 0) untuk memicu perintah break.

Nama : Zhevanya Aulia Ranika Putri
Kelas : TI – 1G
No. Presensi: 26

Tugas

1. Seorang pengelola bioskop ingin membuat program untuk menghitung total penjualan tiket dalam satu hari. Tiket dijual dengan harga Rp 50.000 per tiket. Program harus menghitung total tiket yang terjual dan total harga penjualan tiket selama satu hari dengan ketentuan sebagai berikut:
   • Jika pelanggan membeli lebih dari 4 tiket, pelanggan mendapatkan diskon 10%.
   • Jika pelanggan membeli lebih dari 10 tiket, pelanggan mendapatkan diskon 15%.
   • Jika input jumlah tiket tidak valid (negatif), program akan mengabaikan input tersebut dan meminta input ulang.

   Jawaban :

   Kode Program :

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas1Bioskop26 {
    Run | Debug
    public static void main (String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int hargaTiket = 50000;
        int jumlah, totalTiket = 0;
        int totalHarga = 0;
        int subtotal;
        int persenDiskon;

        do {
            System.out.print("Jumlah tiket yang dibeli (ketik 0 untuk keluar): ");
            jumlah = sc.nextInt();

            if (jumlah < 0) {
                System.out.println("Jumlah tiket tidak boleh kurang dari 0. Silakan masukkan ulang!");
                continue;
            }

            if (jumlah > 0) {
                totalTiket += jumlah;
                subtotal = jumlah * hargaTiket;
                persenDiskon = 0;

                if (jumlah > 10) {
                    persenDiskon = 15;
                } else if (jumlah > 4) {
                    persenDiskon = 10;
                }

                totalHarga += subtotal - subtotal * persenDiskon / 100;
            }
        } while (jumlah != 0);

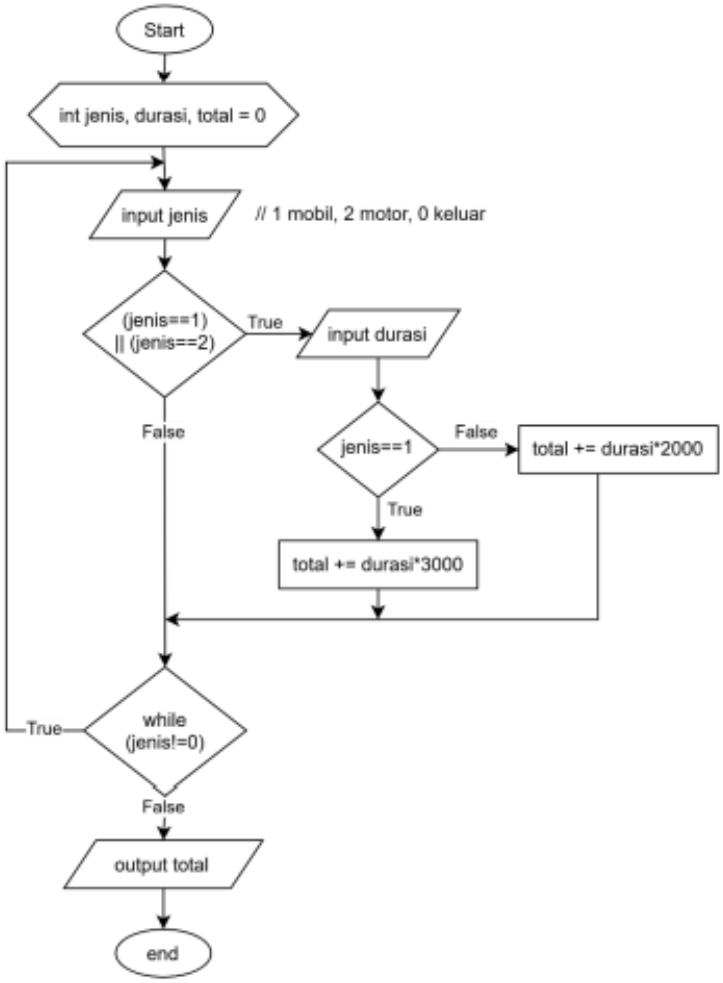
        System.out.println("Total tiket terjual: " + totalTiket);
        System.out.println("Total harga penjualan: " + totalHarga);

        sc.close();
    }
}
```

   Hasil Output :

```
PS C:\daspro-jobsheet7> c:; cd 'c:\daspro-jobsheet7'; & 'c:\Users\DELL\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\DELL\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\2ed8ef867fcee85098e6cea791d14293\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet7_8b565c77\bin' 'Tugas1Bioskop26'
Jumlah tiket yang dibeli (ketik 0 untuk keluar): 3
Jumlah tiket yang dibeli (ketik 0 untuk keluar): 6
Jumlah tiket yang dibeli (ketik 0 untuk keluar): 12
Jumlah tiket yang dibeli (ketik 0 untuk keluar): -3
Jumlah tiket tidak boleh kurang dari 0. Silakan masukkan ulang!
Jumlah tiket yang dibeli (ketik 0 untuk keluar): 0
Total tiket terjual: 21
Total harga penjualan: 930000
PS C:\daspro-jobsheet7>
```

2. Perhatikan flowchart berikut!



Sebuah tempat parkir ingin membuat program untuk menghitung total pembayaran parkir dari beberapa kendaraan. Tarif parkir adalah Rp 3.000 per jam untuk mobil dan Rp 2.000 per jam untuk motor. Program akan terus meminta masukan selama input bukan 0. Implementasikan flowchart tersebut ke dalam bentuk kode program Java!

Jawaban :

(Karena hasil *screenshoot* untuk gambar kode program cukup panjang, jadi jawaban ada di halaman selanjutnya.)

Nama : Zhevanya Aulia Ranika Putri
Kelas : TI – 1G
No. Presensi: 26

Kode Program :

Tugas2Parkir26.java > Tugas2Parkir26

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas2Parkir26 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int jenis, durasi;
        int total = 0;

        do {
            System.out.print("Jenis (1: Mobil, 2: Motor, 0: Keluar): ");
            jenis = sc.nextInt();

            if (jenis == 1 || jenis == 2) {
                System.out.print("Masukkan durasi parkir (jam): ");
                durasi = sc.nextInt();

                if (jenis == 1) {
                    total += durasi * 3000;
                } else {
                    total += durasi * 2000;
                }
            } else {
                System.out.println("Jenis kendaraan tidak valid");
            }
        } while (jenis != 0);
        System.out.println("Total pendapatan parkir: " + total);

        sc.close();
    }
}
```

Hasil Output :

```
PS C:\daspro-jobsheet7> c:; cd 'c:\daspro-jobsheet7'; & 'c:\Users\DELL\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\DELL\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\2ed8ef867fcee85098e6cea791d14293\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet7_8b565c77\bin' 'Tugas2Parkir26'
Jenis (1: Mobil, 2: Motor, 0: Keluar): 1
Masukkan durasi parkir (jam): 2
Jenis (1: Mobil, 2: Motor, 0: Keluar): 2
Masukkan durasi parkir (jam): 4
Jenis (1: Mobil, 2: Motor, 0: Keluar): 1
Masukkan durasi parkir (jam): 3
Jenis (1: Mobil, 2: Motor, 0: Keluar): 1
Masukkan durasi parkir (jam): 4
Jenis (1: Mobil, 2: Motor, 0: Keluar): 2
Masukkan durasi parkir (jam): 1
Jenis (1: Mobil, 2: Motor, 0: Keluar): 2
Masukkan durasi parkir (jam): 5
Jenis (1: Mobil, 2: Motor, 0: Keluar): 3
Jenis kendaraan tidak valid
Jenis (1: Mobil, 2: Motor, 0: Keluar): 0
Jenis kendaraan tidak valid
Total pendapatan parkir: 47000
PS C:\daspro-jobsheet7>
```